

C-TERP システム概要 & 仕様書 (v2.0 改訂版)

基幹システム構築 / 日本カラリング・JAトービス仕様 & AI OCR解析統合

インフラ環境: 社内サーバ (192.168.2.10)

● コンセプト & 中小企業向けアジャイルERP

「大企業の重たい基幹システムではなく、御社の規模と成長スピードに合わせて柔軟に形を変え、事業課題から守るタープ (C-TERP) のようなERP」。個別商流（分納・定期契約）に完全適応し、AI OCRによる手入力ゼロ化と会計士データ連携を実現します。

基幹業務コア機能 & 取引先別システム化要件

Phase 1 日本カラリング様：PDF取込 & 分納管理

- **AI OCR自動抽出 (Gemini API):** 注文書PDFから発注番号・品名・総数量・単価を即時構造化JSONへ自動パース。
- **分納 (Split Delivery) 制御:** 1発注に対する複数回納品に対応。残数超過バリデーション & 累計納品数を自動更新。
- **ステータス連動:** 全納時に自動でCOMPLETEDへ移行。手数料相殺・物件別原価管理に連動。

Phase 1 JAトービス様：定期保守 & 月次自動請求

- **定期契約マスター:** 月額保守契約、締日（25日等）、自動更新フラグを統合管理。
- **月次請求バッチ自動生成:** 対象月（例: 2026-09）の未発行契約を抽出し、ワンクリックで一括インボイス生成。
- **自動消込連動:** 銀行入金明細との突合による自動消込基盤。

機能 社内ナレッジ・RAG & モックカタログ

- **社内RAG検索:** 業務手順・開発備忘録をWebから蓄積し、ローカルAI（Qwen2.5）が自然文での確に回答。
- **客先即時デモ (/mocks):** 業種別モックを営業現場で1クリック/ワンライナー起動し要件合意を迅速化。
- **稼働監視:** Web/DB/AIのヘルスチェック常時稼働。

規約 AntigraVity アーキテクチャ（堅牢性）

- **論理削除 (Soft Delete):** 全主要モデルにdeletedAtを付与し、物理削除を禁止して過去データを完全保全。
- **不変監査ログ (AuditLog):** 分納や請求生成の全変更履歴を追記のみで保存し、監査追跡を保証。
- **トランザクション整合性:** prisma.\$transactionで整合性を死守。

システム構成 & 採用技術スタック

レイヤー	採用技術 / バージョン	役割 & 選定理由
Frontend / BFF	Next.js 16 (App Router, Turbopack)	高速SSR/APIルート統合。型安全なフルスタック構成
Database	PostgreSQL 16 (Docker: ctej-dev-db)	社内サーバ(192.168.2.10)常駐。既存Partnerテーブル(ID: Int)維持
DB GUIツール	pgAdmin 4 (Docker: ctej-dev-pgadmin)	管理・確認時のみ起動（不要時は停止してメモリ解放可能）
ORM	Prisma ORM (PostgreSQL Provider)	完全型安全なDBクエリ・自動マイグレーション管理
AI / OCR Engine	Google Gemini API (マルチモーダル)	注文書PDFの高度なテキスト・表構造パース（月10枚・無償枠運用）
Local AI Engine	Ollama (Qwen2.5:3B)	完全オンプレ・機密保持100%の社内ナレッジRAG検索

システム連携アーキテクチャ & 運用フロー

■ 全体連携フロー図

【ブラウザ端末】 (PC/スマホ) — HTTP:3000 —▶ 【Next.js 16 (C-TERP)】 (社内サーバ 192.168.2.10)

- └ (1) 注文書PDF取込 —▶ 【Gemini API (AI OCR)】 —▶ 構造化JSON返却
- └ (2) RAG/社内自然文検索 —▶ 【Ollama (Qwen2.5:3B)】 (127.0.0.1:11434)
- └ (3) DB永続化・トランザクション —▶ 【PostgreSQL 16】 (SQL:5432 / ctej_erp_db)

全体開発ロードマップ (会計士連携まで)

Phase 1 (現在)	売上・分納管理 & AI OCR取込 & 定期契約バッチ (日本カラリング・JAトービス仕様)
Phase 2	仕入・物件別原価管理・外注発注管理
Phase 3	インボイス対応請求書発行 & 手数料相殺処理
Phase 4	銀行・クレジットカード明細CSV取込エンジン
Phase 5	入出金自動消込 & 差額調整エンジン
Phase 6 (GOAL)	会計士連携データ出力 (仕訳データCSV出力・月次決算連携)

開発・デプロイ & 運用コマンド

■ 社内DB起動 & メモリ管理

PostgreSQLは常駐、pgAdminは不要時停止：

```
# DB起動 (常駐必須)
docker compose up -d
# pgAdmin停止 (メモリ解放時)
docker stop ctej-dev-pgadmin
```

■ C-TERP 本体のデプロイ

サーバ (192.168.2.10) 側での反映手順：

```
cd D:\C-TERP
git pull origin main
npx prisma migrate dev
npm run build && pm2 restart
ecosystem.config.cjs
```